

Exemple, LecteursEtEcrivains (v2)

Fabrice.Kordon@lip6.fr



Discussion sur la version 1

2

Étudions le code de LireUnMessage()

```
public int lireUnMessage (int moi) throws RienPourMoiException {
    int valret = 0; // inutile, mais sinon java râle
    int i;
    rwl.readLock().lock();
    try {
        for (i = 0 ; i < maTaille; i++) {
            if (destinataire[i] == moi) {
                valret = message[i];
                break; // sortir de la boucle
            }
        }
    } finally {
        rwl.readLock().unlock();
    }
    if (i < maTaille) {
        rwl.writeLock().lock();
        destinataire[i] = -1;
        rwl.writeLock().unlock();
    } else {
        throw new RienPourMoiException("Rien pour " + moi);
    }
    return valret;
}
```


Discussion sur la version 1

2

Étudions le code de LireUnMessage()

```
public int lireUnMessage (int moi) throws RienPourMoiException {  
    int valret = 0; // inutile, mais sinon  
    int i;  
    rwl.readLock().lock();  
    try {  
        for (i = 0 ; i < maTaille; i++) {  
            if (destinataire[i] == moi) {  
                valret = message[i];  
                break; // sortir de la boucle  
            }  
        }  
    }  
    finally {  
        rwl.readLock().unlock();  
    }  
    if (i < maTaille) {  
        rwl.writeLock().lock();  
        destinataire[i] = -1;  
        rwl.writeLock().unlock();  
    } else {  
        throw new RienPourMoiException("Rien pour moi");  
    }  
    return valret;  
}
```

Remarque faite alors
Verrous gérés «strictement»

Question
peut-on lire deux fois la même case?

Mise à jour du TableauNoir (lecture)

3

```
public int lireUnMessage (int moi) throws RienPourMoiException {  
    int valret = 0; // inutile, mais sinon java râle  
    int i;  
    rwl.readLock().lock();  
    try {  
        for (i = 0 ; i < maTaille; i++) {  
            if (destinataire[i] == moi) {  
                valret = message[i];  
                break; // sortir de la boucle  
            }  
        }  
        if (i < maTaille) {  
            destinataire[i] = -1;  
        } else {  
            throw new RienPourMoiException("Rien pour " + moi);  
        }  
        return valret;  
    }  
    finally {  
        rwl.readLock().unlock();  
    }  
}
```

Constatation

Le changement de verrou (v1) est inutile

Et l'exécution?

Identique à ce que donne la version 1

Une différence?

Sur l'usage des verrous

Discussion sur la granularité du parallélisme

4

La granularité est-elle bonne?

- Réserve de la structure complète du tableau
 - ▶ Un verrou par case du tableau est-il plus indiqué?

Non, ici c'est inutile!!!

- Verrou d'écriture
 - ▶ Exclusion mutuelle avec toute lecture
- Verrou de lecture
 - ▶ Plusieurs lectures simultanées possibles
- Même avec modification de certains éléments (ici, les conditions sont bonnes)

Donc

- ▶ Inutile de poser un verrou par case du tableau
- ▶ Ce sera inopérant en écriture
- ▶ C'est inutile en lecture

